

Chapitre 7

La régression multiple

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse quantitative

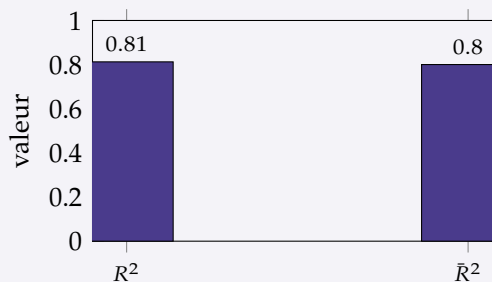
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $R^2 = 1 - 150/800 = 1 - 0,1875 = \mathbf{0,8125}$.

(b) $\bar{R}^2 = 1 - \frac{150/(50 - 3 - 1)}{800/(50 - 1)} = 1 - \frac{150/46}{800/49} = 1 - \frac{3,2609}{16,3265} \approx 1 - 0,1997 \approx \mathbf{0,8003}$.

(c) $\bar{R}^2 = 0,8003 < R^2 = 0,8125$: le R^2 ajusté est **toujours inférieur ou égal** au R^2 ordinaire dès que $k \geq 1$, car il pénalise systématiquement le nombre de variables utilisées. C'est un résultat **général**, pas propre à cet exemple.

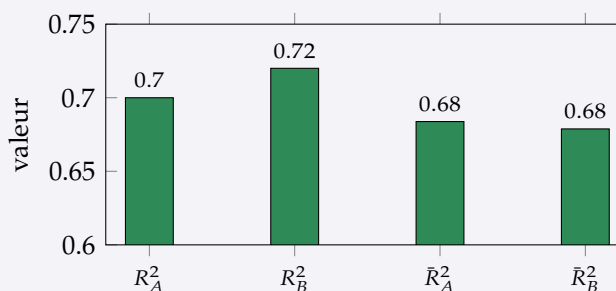


Correction — Exercice 2

(a) $R_A^2 = 1 - 300/1\,000 = \mathbf{0,70}$. $R_B^2 = 1 - 280/1\,000 = \mathbf{0,72}$. Oui, le R^2 a **augmenté** ($0,70 \rightarrow 0,72$) – ce qui est mécanique : le R^2 ne peut jamais diminuer lorsqu'on ajoute des variables.

(b) $\bar{R}_A^2 = 1 - \frac{300/(40 - 2 - 1)}{1\,000/39} = 1 - \frac{300/37}{25,641} \approx 1 - 0,3162 \approx \mathbf{0,6838}$. $\bar{R}_B^2 = 1 - \frac{280/(40 - 5 - 1)}{1\,000/39} = 1 - \frac{280/34}{25,641} \approx 1 - 0,3212 \approx \mathbf{0,6788}$.

(c) Le R^2 ajusté **diminue** en passant de A à B ($0,6838 \rightarrow 0,6788$), contrairement au R^2 ordinaire : les 3 variables supplémentaires réduisent trop peu SCR pour compenser le coût en degrés de liberté qu'elles imposent. Le R^2 ajusté suggère donc que ces 3 variables **n'apportent pas** d'information utile, alors que le R^2 ordinaire, trompeur ici, semblait indiquer une amélioration.

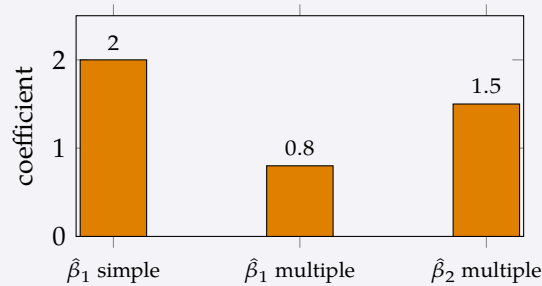


Correction — Exercice 3

(a) Oui : $\hat{\beta}_1$ passe de 2,0 (régression simple) à 0,8 (régression multiple), une baisse de 60 %.

(b) Ce n'est **pas une erreur**. En régression simple, $\hat{\beta}_1 = 2,0$ mesure l'effet **total** de X_1 sur Y , qui inclut implicitement la part de variation partagée avec X_2 (puisque X_2 n'est pas contrôlée). En régression multiple, $\hat{\beta}_1 = 0,8$ mesure l'effet **partiel** de X_1 , « toutes choses égales par ailleurs », une fois la contribution propre de X_2 ($\hat{\beta}_2 = 1,5$) isolée. Les deux coefficients répondent à des questions différentes.

(c) Ce serait exactement le **bias de variable omise** du chapitre 6 : X_2 , corrélée à X_1 et influençant réellement Y , se loge dans le terme d'erreur de la régression simple sur X_1 seul, corrompant l'estimation de $\hat{\beta}_1$, qui capte alors à tort une partie de l'effet de X_2 .



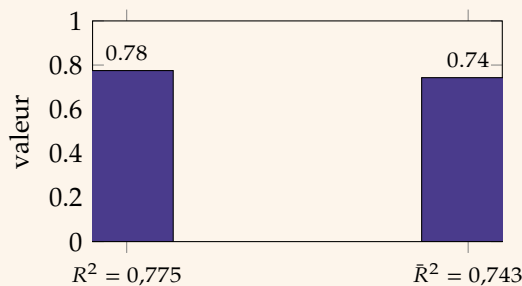
2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 7)

Correction — Exercice 4

(a) $\bar{R}^2 = 1 - \frac{180/(25 - 3 - 1)}{800/(25 - 1)} = 1 - \frac{180/21}{800/24} = 1 - \frac{8,5714}{33,3333} \approx 1 - 0,2571 \approx 0,7429$.

(b) L'écart $R^2 - \bar{R}^2 = 0,775 - 0,7429 = 0,0321$ est **modeste mais non négligeable** : avec seulement $n = 25$ observations pour $k = 3$ variables, la pénalité de degrés de liberté pèse plus lourd que dans l'exercice 1 ($n = 50$, écart de seulement 0,0122) – plus l'échantillon est petit relativement au nombre de variables, plus le R^2 ajusté s'écarte du R^2 ordinaire.

(c) En régression **simple** ($k = 1$), la pénalité de degrés de liberté $(n - 1)/(n - k - 1)$ reste proche de 1 dès que n est raisonnablement grand, et surtout il n'y a pas de risque d'ajouter des variables inutiles puisqu'il n'y en a qu'une seule : le problème que corrige le R^2 ajusté – l'augmentation mécanique du R^2 ordinaire par ajout de variables – ne se pose simplement pas lorsque k est fixé à 1.



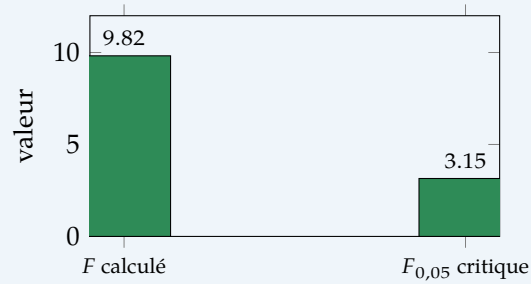
3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $F = \frac{(300 - 220)/2}{220/(60 - 5 - 1)} = \frac{80/2}{220/54} = \frac{40}{4,0741} \approx 9,82$.

(b) $F = 9,82 \gg F_{0,05} \approx 3,15$: on **rejette** $H_0 : \beta_{\text{taille}} = \beta_{\text{valorisation}} = 0$. Les deux facteurs sont **conjointement** significatifs.

(c) Le cours souligne que deux variables **corrélées** entre elles peuvent chacune sembler non significative dans un test t individuel (chacune « vole » une partie de la significativité de l'autre, leur effet se recouvrant partiellement) tout en étant **conjointement** très significatives. Le test de Fisher évite cette erreur en testant directement si retirer les deux variables ensemble dégrade significativement l'ajustement, sans dépendre de la répartition arbitraire de l'effet entre les deux coefficients individuels.



Correction — Exercice 6

(a) Écart = $0,85 - 0,40 = 0,45$.

(b) Un écart aussi important **signale un problème** : c'est la signature classique du **sur-ajustement** (*overfitting*). Le modèle a appris des régularités spécifiques à l'échantillon d'estimation – y compris du bruit – qui ne se généralisent pas à de nouvelles données. Un modèle correctement spécifié devrait présenter un R^2 hors échantillon proche de son R^2 dans l'échantillon.

(c) D'après le cours, le R^2 ajusté n'est qu'un « correctif rudimentaire » ; la seule protection réellement efficace est l'**évaluation hors échantillon** elle-même – réserver une partie des données, non utilisée pour l'estimation, afin de vérifier que le modèle généralise. C'est le thème central développé aux chapitres 8, 14 et 15 du cours.

